

Dynamique numérique des solides et des structures

Forme faible de la dynamique (séance n° 2)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Formulation forte de l'élastodynamique 3D linéaire

Diagram illustrating a deformable solid volume Ω with boundary $\partial\Omega$. The volume is defined by coordinates $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3$ and X_1, X_2, X_3 . A point $\bar{O}$ is the origin of the $\bar{X}$ system. A point O is the origin of the X system. A point x is inside Ω , and a point y is on the boundary. A small cube element is shown at point x with displacement $\mathbf{u}$ and velocity $\dot{\mathbf{u}}$. The diagram labels various quantities: $\mathbf{n}$ (normal vector), $d(\partial\Omega)$ (surface element), $\boldsymbol{\omega}$ (angular velocity), $\mathbf{v} = \mathbf{x} + \mathbf{u}$ (position vector), $\eta_a \dot{\mathbf{u}}$ (damping term), $\eta_b \dot{\mathbf{u}}$ (damping term), $\rho \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}}$ (inertia term), and $\mathbf{f}$ (body force). The boundary is divided into two parts: $\partial\Omega_\sigma$ (traction boundary) and $\partial\Omega_u$ (displacement boundary).

Equations:

$$\nabla^T \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \rho \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} + \eta_a \dot{\mathbf{u}}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}(\boldsymbol{\varepsilon} + \eta_b \dot{\boldsymbol{\varepsilon}})$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \nabla \mathbf{u}$$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \nabla \dot{\mathbf{u}}$$

$$\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} = \ddot{\mathbf{u}} + 2\boldsymbol{\omega} \wedge \dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u})$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 \quad \dot{\mathbf{u}} = \dot{\mathbf{u}}_0$$

Boundary Conditions:

- $\partial\Omega_\sigma: \mathbf{N}^T \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{t}$
- $\partial\Omega_u: \mathbf{u} = \hat{\mathbf{u}}$

Text:

Solide déformable de volume Ω et de frontière $\partial\Omega$

Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Formulation forte de l'élastodynamique 3D linéaire (*suite*)

$\mathbf{u} : \overline{\Omega} \times [0, T] :$

$$\nabla^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) + \mathbf{f} = \rho [\ddot{\mathbf{u}} + 2\boldsymbol{\omega} \wedge \dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u})] + \eta_a \dot{\mathbf{u}} \\ \text{dans } \Omega \times]0, T]$$

$$\mathbf{u} = \hat{\mathbf{u}} \quad \text{sur } \partial\Omega_u \times]0, T]$$

$$\mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) = \mathbf{t} \quad \text{sur } \partial\Omega_\sigma \times]0, T]$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 \\ \dot{\mathbf{u}} = \dot{\mathbf{u}}_0 \quad (t = 0)$$

$\overline{\Omega}$ volume + frontière ($\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$)

T intervalle donné



Forme intégrale de l'élastodynamique 3D linéaire

- Formulation intégrale

$$\int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T [\nabla^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) + \mathbf{f} - \rho \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} - \eta_a \dot{\mathbf{u}}] d\Omega = 0 \quad \forall \delta \mathbf{u}$$

$\delta \mathbf{u}(\mathbf{x})$ vecteur des déplacements virtuels



Caractère virtuel
suffisant spatialement
 $\delta \mathbf{u} \neq \delta \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$

- Intégration par parties (formule de Gauss, théorème de Green)
 - Rappel d'analyse vectorielle pour l'intégration par parties du terme

$$\int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T [\nabla^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})] d\Omega$$

$$\text{div}(f \mathbf{g}) = f \text{div} \mathbf{g} + \text{grad} f \cdot \mathbf{g}$$



Relation formelle



Forme intégrale de l'élastodynamique 3D linéaire

- Intégration par parties (*suite*)

- Divergence du produit $\delta \mathbf{u}^T [\nabla^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})]$

$$\nabla^T [\delta \mathbf{u}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})] = \delta \mathbf{u}^T \nabla^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) + (\nabla \delta \mathbf{u})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})$$



Développement
formel



Forme intégrale de l'élastodynamique 3D linéaire

- Intégration par parties (*suite*)

- Divergence du produit $\delta \mathbf{u}^T [\nabla^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})]$

$$\nabla^T [\delta \mathbf{u}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})] = \delta \mathbf{u}^T \nabla^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) + (\nabla \delta \mathbf{u})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})$$

$$\Rightarrow \delta \mathbf{u}^T \nabla^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) = \nabla^T [\delta \mathbf{u}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})] - (\nabla \delta \mathbf{u})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})$$

- Théorème de la divergence

$$\int_{\Omega} \nabla^T [\delta \mathbf{u}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})] d\Omega = \int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\partial\Omega$$



Théorème de la divergence



Forme intégrale de l'élastodynamique 3D linéaire

- Intégration par parties (*suite*)

$$\int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T [\nabla^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) + \mathbf{f} - \rho \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} - \eta_a \dot{\mathbf{u}}] d\Omega = 0 \quad \forall \delta \mathbf{u}$$

$$= \nabla^T [\delta \mathbf{u}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})] - (\nabla \delta \mathbf{u})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})$$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} \nabla^T [\delta \mathbf{u}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}})] d\Omega - \int_{\Omega} (\nabla \delta \mathbf{u})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\Omega + \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T (\mathbf{f} - \rho \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} - \eta_a \dot{\mathbf{u}}) d\Omega = 0 \quad \forall \delta \mathbf{u}$$

 Théorème de la divergence

$$= \int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\partial\Omega$$

Forme intégrale de l'élastodynamique 3D linéaire

- Intégration par parties (*suite*)

$$\int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\partial\Omega - \int_{\Omega} (\nabla \delta \mathbf{u})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\Omega + \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T (\mathbf{f} - \rho \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} - \eta_a \dot{\mathbf{u}}) d\Omega = 0 \quad \forall \delta \mathbf{u}$$

$$\int_{\Omega} (\nabla \delta \mathbf{u})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\Omega - \int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\partial\Omega - \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} d\Omega + \int_{\Omega} \eta_a \delta \mathbf{u}^T \dot{\mathbf{u}} d\Omega = 0 \quad \forall \delta \mathbf{u}$$



Intégrale de bord



Forme intégrale de l'élastodynamique 3D linéaire

- Prise en compte des conditions aux limites essentielles

$$\dots - \int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\partial\Omega \dots$$



Déplacement virtuel
cinématiquement
admissible

~~$$\dots - \int_{\partial\Omega_u} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\partial\Omega \dots$$~~

$$- \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\partial\Omega \dots$$

$$\mathbf{u} = \hat{\mathbf{u}} \text{ sur } \partial\Omega_u \times]0, T]$$

$$\Rightarrow \underline{\delta \mathbf{u}} = 0 \text{ sur } \partial\Omega_u \times]0, T]$$



Forme intégrale de l'élastodynamique 3D linéaire

- Prise en compte des conditions aux limites naturelles

$$\dots - \int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\partial\Omega \dots$$

~~$$\dots - \int_{\partial\Omega_u} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\partial\Omega \dots$$~~

$$- \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\partial\Omega \dots$$

$$\mathbf{u} = \hat{\mathbf{u}} \text{ sur } \partial\Omega_u \times]0, T]$$

$$\Rightarrow \underline{\delta \mathbf{u}} = 0 \text{ sur } \partial\Omega_u \times]0, T]$$

$$\underline{\mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) = \mathbf{t}} \text{ sur } \partial\Omega_\sigma \times]0, T]$$

$$\dots - \int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\partial\Omega \dots \Rightarrow \dots - \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{t} d\partial\Omega \dots$$



Forme faible de l'élastodynamique 3D linéaire

- Formulation faible de l'élastodynamique 3D linéaire

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \in \mathcal{U}: \int_{\Omega} (\nabla \delta \mathbf{u})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\Omega \\ + \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T [\ddot{\mathbf{u}} + 2\boldsymbol{\omega} \wedge \dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u}) \\ + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u})] d\Omega \\ + \int_{\Omega} \eta_a \delta \mathbf{u}^T \dot{\mathbf{u}} d\Omega = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{t} d\partial\Omega \quad \forall \delta \mathbf{u} \in \mathcal{V} \end{aligned}$$



Principe des
travaux
virtuels

$$\left. \begin{aligned} \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \mathbf{u} d\Omega &= \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \mathbf{u}_0 d\Omega \\ \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \dot{\mathbf{u}} d\Omega &= \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \dot{\mathbf{u}}_0 d\Omega \end{aligned} \right\} t = 0$$



Conditions initiales
écrites sous forme
intégrale



Forme faible de l'élastodynamique 3D linéaire

- Définition des classes de fonctions

$$\mathcal{U} = \{\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \mid u_i(\mathbf{x}, t) \in \mathcal{U}_i, i=1, 2, 3\}$$

$$\mathcal{U}_i = \{u_i(\mathbf{x}, t) \mid u_i(\mathbf{x}, t) \in H^1(\Omega); u_i(\mathbf{x}, t) = \hat{u}_i(\mathbf{x}, t) \quad \forall \mathbf{x} \in \partial\Omega_u\}$$

$$\mathcal{V} = \{\delta \mathbf{u}(\mathbf{x}) \mid \delta u_i(\mathbf{x}) \in \mathcal{V}_i, i=1, 2, 3\}$$

$$\mathcal{V}_i = \{\delta u_i(\mathbf{x}) \mid \delta u_i(\mathbf{x}) \in H^1(\Omega); \delta u_i(\mathbf{x}) = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in \partial\Omega_u\}$$

$$H^1(\Omega) = \{w \mid [\int_{\Omega} [w^2 + (\frac{\partial w}{\partial x_1})^2 + (\frac{\partial w}{\partial x_2})^2 + (\frac{\partial w}{\partial x_3})^2] d\Omega]^{1/2} < \infty\}$$



Comparaison
des classes
de fonctions

Forme faible $H^1(\Omega) \approx C^0 \cap C^1_{pm} \Leftrightarrow C^2$ Forme forte



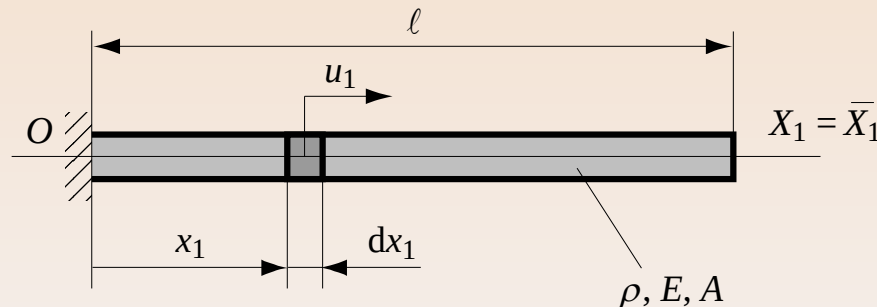
Forme faible de l'élastodynamique 3D linéaire

- Commentaires
 - Analogie avec la forme faible vue au cours de Méthode des éléments finis
 - Pour un système non tournant : $\mathbf{s} = 0, \boldsymbol{\omega} = 0, \dot{\boldsymbol{\omega}} = 0$
→ recours à un repère fixe ($\mathbf{R} = \mathbf{I}$) : $\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} = \ddot{\mathbf{u}}$



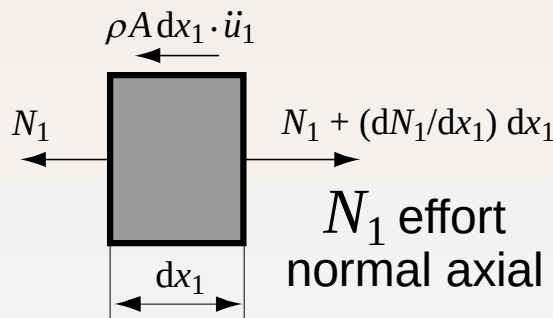
Exemple #1 : vibrations axiales d'une barre

- Formulation forte du problème
 - Barre en traction-compression, bloquée en une extrémité



E module d'élasticité
 A section de la barre
 ρ masse volumique
 ℓ longueur de la barre
 u_1 déplacement axial
 x_1 coordonnée axiale

- Equation d'équilibre



$$\cancel{N_1} + \frac{\partial N_1}{\partial x_1} dx_1 - \cancel{N_1} - \cancel{\rho A dx_1} \ddot{u}_1 = 0$$

$$\frac{\partial N_1}{\partial x_1} = \rho A \ddot{u}_1$$

Exemple #1 : vibrations axiales d'une barre

- Formulation forte du problème (*suite*)
 - Loi constitutive (loi de Hooke) et linéarité géométrique

$$N_1 = A\sigma_{11} = EA\varepsilon_{11} = EA \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \quad \begin{array}{l} \sigma_{11} \text{ contrainte axiale} \\ \varepsilon_{11} \text{ déformation axiale} \end{array}$$

- Forme forte des vibrations axiales de la barre

$$u_1 \in]0, \ell[\times]0, T] : EA \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_1^2} = \rho A \ddot{u}_1 \quad \text{sur }]0, \ell[\times]0, T]$$

T intervalle donné



Equation d'onde de
d'Alembert (1717-1783)

Célérité de l'onde $c = \sqrt{E/\rho}$



Exemple #1 : vibrations axiales d'une barre

- Formulation forte du problème (*suite*)
 - Loi constitutive (loi de Hooke) et linéarité géométrique

$$N_1 = A\sigma_{11} = EA\varepsilon_{11} = EA \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \quad \begin{array}{l} \sigma_{11} \text{ contrainte axiale} \\ \varepsilon_{11} \text{ déformation axiale} \end{array}$$

- Forme forte des vibrations axiales de la barre

$$u_1 \in]0, \ell[\times]0, T] : EA \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_1^2} = \rho A \ddot{u}_1 \quad \text{sur }]0, \ell[\times]0, T]$$

T intervalle donné

$$u_1(0, t) = 0 \quad t \in]0, T] \quad \text{Condition essentielle de bord}$$

$$N_1 = EA \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \Big|_{x_1=\ell} = 0 \quad t \in]0, T] \quad \text{Condition naturelle de bord}$$

$$u_1(x_1, 0) = u_{01}(x_1) ; \dot{u}_1(x_1, 0) = \dot{u}_{01}(x_1) \quad x_1 \in [0, \ell]$$



Exemple #1 : vibrations axiales d'une barre

- Formulation intégrale du problème
 - Forme intégrale du résidu pondéré

$$\int_0^\ell \left(EA \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_1^2} - \rho A \ddot{u}_1 \right) \delta u_1 dx_1 = 0 \quad \forall \delta u_1$$



δu_1
cinématiquement
admissible

- Intégration par parties

$$-\int_0^\ell EA \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial \delta u_1}{\partial x_1} dx_1 + EA \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \delta u_1 \Big|_0^\ell - \int_0^\ell \rho A \ddot{u}_1 \delta u_1 dx_1 = 0$$

- Prise en compte des conditions aux limites

$$\dots + \cancel{EA \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \delta u_1 \Big|_{x_1=\ell}} - EA \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \cancel{\delta u_1 \Big|_{x_1=0}} \dots$$

$$= 0 \qquad \qquad \qquad = 0$$



Condition
naturelle de
bord



Exemple #1 : vibrations axiales d'une barre

- Formulation faible du problème

$$u_1 \in \mathcal{U}_1 : \int_0^\ell EA \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial \delta u_1}{\partial x_1} dx_1 + \int_0^\ell \rho A \ddot{u}_1 \delta u_1 dx_1 = 0 \quad \forall \delta u_1 \in \mathcal{V}_1$$

$$\left. \begin{aligned} \int_0^\ell \rho A u_1 \delta u_1 dx_1 &= \int_0^\ell \rho A u_{01} \delta u_1 dx_1 \\ \int_0^\ell \rho A \dot{u}_1 \delta u_1 dx_1 &= \int_0^\ell \rho A \dot{u}_{01} \delta u_1 dx_1 \end{aligned} \right\} t = 0$$

$$\mathcal{U}_1 = \{u_1(x_1, t) \mid u_1(x_1, t) \in H^1(]0, \ell[); u_1(0, t) = 0 \quad \forall t \in]0, T]\}$$

$$\mathcal{V}_1 = \{\delta u_1(x_1) \mid \delta u_1(x_1) \in H^1(]0, \ell[); \delta u_1(0) = 0\}$$

 $\mathcal{U}_1 \neq \mathcal{V}_1$



Exemple #2 : vibrations latérales d'une poutre en flexion

- Poutre sans cisaillement de Bernoulli (1654-1705/1667-1748)
 - Euler (1707-1783)
 - Vibrations régies par une équation différentielle du 4^{ème} ordre (cours de Mécanique vibratoire)
- Poutre avec cisaillement de Timoshenko (1878-1972)
 - Vibrations régies par deux équations différentielles du 2^{ème} ordre
 - Analogie avec la forme standard (p. 18 du support)

$$\rho \rightarrow \mathcal{M} = \mathcal{M}(\rho, A, I)$$

$$\nabla \rightarrow \nabla_u, \nabla_\sigma$$

$$\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C} = \mathbf{C}(k, G, A, E, I)$$



Matériau et
géométrie



Exercices

- Exercice 2.2 (p. 19 du support de cours) : vibrations latérales des cordes
- Exercice 2.3 (p. 19 du support de cours) : vibrations transversales de flexion d'une poutre sans cisaillement

